

Punto 1 teorico.

$$1. \sum F(t) = m \cdot a(t)$$

Las fuerzas que actúan sobre la masa m son:

$F_E(t)$ = La entrada del sistema.

$F_s(t)$ = Se opone al desplazamiento. $F_s(t) = k \cdot y(t)$.

$F_D(t)$ = Se opone a la velocidad. $F_D(t) = c \cdot \frac{dy(t)}{dt}$

La EC del movimiento del sistema es:

$$F_E(t) - k \cdot y(t) - c \cdot \frac{dy(t)}{dt} = m \cdot \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$$

Reorganizando los términos obtenemos la ec. diferencial ordinaria (E.O.) que describe el sistema:

$$m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + c \frac{dy(t)}{dt} + k y(t) = F_E(t)$$

Aplicamos la PLT para encontrar la f. de transf., asumiendo condiciones iniciales cero

$$ms^2 Y(s) + cs Y(s) + k Y(s) = F_E(s)$$

Factorizando $Y(s)$:

$$Y(s) (ms^2 + cs + k) = F_E(s)$$

finalmente, la función de transferencia en lazo abierto $G_m(s)$, que relaciona el desplazamiento $Y(s)$ con la fuerza de entrada $F_E(s)$, es:

$$G_m(s) = \frac{Y(s)}{F_E(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$$

Para el sistema eléctrico: Circuito RLC

$G_e(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$, se usará el método de mallas con las corrientes

$i_1(t)$, $i_2(t)$

$$\text{Malla 1} \rightarrow V_i(s) = sL I_1(s) + \frac{1}{sC} (I_1(s) - I_2(s))$$

$$\text{Malla 2} \rightarrow 0 = R I_2(s) + \frac{1}{sC} (I_2(s) - I_1(s))$$

De la M2 despejamos $I_1(s)$

$$\frac{1}{sC} I_1(s) = I_2(s) \left(R + \frac{1}{sC} \right) \rightarrow I_1(s) = I_2(s) (sRC + 1)$$

Sustituimos $I_1(s)$ en la malla 1:

$$V_i(s) = sL [I_2(s) (sRC + 1)] + \frac{1}{sC} [I_2(s) (sRC + 1) - I_2(s)]$$

$$V_i(s) = I_2(s) [s^2 LRC + sL] + \frac{1}{sC} [I_2(s) - sRC I_2(s)]$$

$$V_i(s) = I_2(s) [s^2 LRC + sL + R]$$

Se sabe que el voltaje de salida es $V_o(s) = R \cdot I_2(s)$ por lo que $I_2(s) = V_o(s)/R$ sustituimos:

$$V_i(s) = \frac{V_o(s)}{R} (s^2 LRC + sL + R) = V_o(s) \left(s^2 LC + s \frac{L}{R} + 1 \right)$$

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}$$

Para establecer la equiv., comparamos las formas de las funciones de transferencia. Primero normalizamos la función del sistema mecánico para que el término independiente del denominador sea 1, igual que en el sistema eléctrico:

$$G_m(s) = \frac{1/k}{\frac{m}{k}s^2 + \frac{c}{k}s + 1}$$

Ahora, comparamos los denominadores (polinomios característicos) de $G(s)$ y la forma normalizada de $G_m(s)$:

$\frac{m}{k}$	LC	Masa/Rigidez $\rightarrow$ inductancia $\times$ Capacitancia
$\frac{c}{k}$	$\frac{L}{R}$	Amortiguamiento/Rigidez $\rightarrow$ Inductancia / Resistencia
$\frac{1}{k}$	1	ganancia estática

La forma canónica de un sistema de segundo orden es:

$$G(s) = \frac{k \cdot \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Comparando, podemos definir la frecuencia natural no amortiguada (ω_n) y el factor de amortiguamiento (ζ), para cada sistema:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}} = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Punto 2 teórico.

1. La modulación por amplitud en banda lateral única (SSB-AM) es una técnica de modulación eficiente que transmite solo una de las dos bandas laterales de una señal de amplitud modelada de doble banda lateral con portadora suprimida (DSB-SC), reduciendo el ancho de banda a la mitad y ahorrando potencia.

Modulación SSB

El método más intuitivo para generar una señal SSB es el método del filtrado, que será el implementado.

1. Punto de partida: Señal DSB-SC

Se comienza generando una señal de mensaje $m(t)$ por una portadora de alta frecuencia f_c

$$\text{Tiempo: } s_{\text{DSB}}(t) = m(t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

Frecuencia: Esta multiplicación crea dos copias del espectro del mensaje $|M(f)|$ centradas en $\pm f_c$.

$$s_{\text{DSB}}(f) = \frac{1}{2} [M(f - f_c) + M(f + f_c)]$$

2. Aislar una banda lateral: Se utiliza un filtro pasa-banda muy selectivo para eliminar una de las dos bandas.

Banda lateral superior (USB): El filtro deja pasar únicamente las frecuencias por encima de la portadora, en el rango $[f_c, f_c + W]$, donde W es el ancho de banda del mensaje.

Banda lateral inferior (LSB): El filtro deja pasar solo las frecuencias por debajo de la portadora, en el rango $[f_c - W, f_c]$

La salida del filtro es la señal final $s_{\text{SSB}}(t)$, que ocupa la mitad del ancho de banda que la señal DSB-SC original.

$$s_{\text{SSB}}(t) = m(t) \cos(2\pi f_c t) \pm \hat{m}(t) \sin(2\pi f_c t)$$

Proceso de Demodulación SSB (coherente)

La demodulación requiere una portadora local sincronizada perfectamente en frecuencia y fase con la original.

1. Multiplicar por la portadora local: La señal SSB recibida, $s_{SSB}(t)$, se multiplica por una portadora local $\cos(2\pi f_c t)$.

$$\text{Tiempo: } v(t) = s_{SSB}(t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

2. Efecto de la multiplicación: Esta operación traslada el espectro de la señal. Genera dos componentes principales:

- Una copia del espectro del mensaje original en la banda base (alrededor de 0 Hz).

- Una copia de alta frecuencia no deseada, centrada en el doble de la frecuencia de la portadora ($2f_c$).

3. Recuperar el mensaje con un filtro pasa-bajas (LPF): Se aplica un filtro Pasa-Bajas a la señal $v(t)$ para eliminar el componente de alta frecuencia ($2f_c$) y conservar únicamente la señal en banda base. La salida del filtro es la señal mensaje recuperada.

$$m_{\text{recuperada}}(t) = \text{LPF}\{v(t)\} \approx \text{constante} \cdot m(t).$$